

Phân tích Thumbnail

STEP_04b · Ngách **Christian Blues** · 7.193 ảnh thật

Dữ liệu: toàn bộ 7.193 thumbnail (100% ngách) · Phân tích: 4.139 video đủ tuổi ≥ 500 view · Công cụ: YuNet CNN + MSER · Ngày 17/08/2026

ĐỌC PHẦN NÀY TRƯỚC

Báo cáo này **không đưa ra công thức thumbnail** để làm theo. Nó chứng minh rằng với ngách này, **đặc điểm hình ảnh của thumbnail không quyết định kết quả video** — và giải thích vì sao những phân tích ban đầu tưởng như tìm ra công thức lại sai.

Trong quá trình làm, tôi đã **phát hiện và sửa một lỗi công cụ nghiêm trọng** của chính mình. Mục 2 kể lại đầy đủ, vì nó là bài học quan trọng hơn cả kết quả.

ẢNH PHÂN TÍCH	ĐẶC TRƯNG XÁC NHẬN	KÊNH GIẢI THÍCH	TRÙNG LẬP GIỮA KÊNH
7.193	0 / 12	39%	53
100% video trong ngách — không lấy mẫu	sau khi kiểm đủ 3 lớp chống Simpson	biến thiên tỷ lệ like — ảnh thì không	cặp ảnh gần/giống hết, 18 kênh

1. Câu hỏi và cách trả lời

Bạn nêu đúng vấn đề: thumbnail ảnh hưởng CTR, và trong dự án này ảnh còn là **đại diện hình ảnh chính** của video bên cạnh âm nhạc. Nên câu hỏi là:

Video thành công có thumbnail khác video thất bại ở điểm nào?

Theo yêu cầu của bạn, tôi tập trung vào **nhóm dẫn đầu** thay vì quét đều. Nhưng "dẫn đầu" có hai nghĩa khác nhau, và tôi tách riêng vì chúng đo hai thứ khác nhau:

THƯỚC ĐO	NGHĨA LÀ GÌ	NHÓM TOP 10%	ĐỐI CHỨNG
Lượt xem	YouTube đẩy video đi bao xa	414 video	nửa dưới (2.071)
Tỷ lệ like	Khán giả ủng hộ mạnh đến đâu	412 video	nửa dưới (2.058)

Chỉ lấy video **đã đủ 60 ngày tuổi** (tránh bẫy độ chín — video mới chưa kịp tích view) và **≥ 500 lượt xem** (dưới ngưỡng đó tỷ lệ like là nhiều). Còn lại **4.139 video**.

2. Lỗi công cụ tôi đã mắc và cách phát hiện

LẤN CHẠY ĐẦU TIÊN CHO KẾT QUẢ SAI HOÀN TOÀN

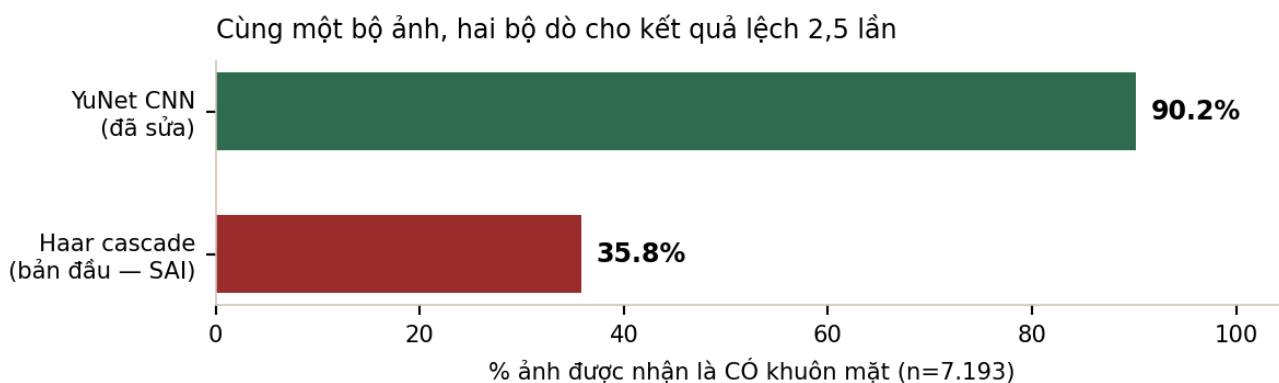
Bản đầu dùng **Haar cascade** để dò khuôn mặt. Kết quả: chỉ **35,8%** ảnh có mặt người, và không đặc trưng nào phân biệt được thắng/thua. Nghe hợp lý — nhưng sai.

Cách tôi phát hiện: đối chiếu chéo với `skin_ratio` (tỷ lệ da, đo độc lập từ lần crawl trước). Nếu bộ dò đúng, ảnh "có mặt" phải nhiều da hơn rõ rệt. Kết quả: $p = 0,34$ — **không khác biệt**. Dấu hiệu công cụ hỏng.

Tôi **mở 12 ảnh ra xem tận mắt**. Cả 12 đều có mặt người rõ ràng, chiếm phần lớn khung hình. Haar chỉ bắt được 6.

Nguyên nhân: Haar cascade `frontalface` chỉ nhận mặt **nhìn thẳng, đủ sáng**. Thumbnail ngách này chủ yếu là mặt **ngiêng, ngẩng lên, nhắm mắt, tương phản mạnh** — đúng phong cách gospel. Bộ dò bỏ sót hơn một nửa.

Cách sửa: thay bằng **YuNet** (mạng nơ-ron). Kiểm lại trên đúng 12 ảnh đã soi mắt: YuNet đúng 11/12, Haar đúng 6/12.



Hình 1 — Cùng 7.193 ảnh, hai bộ dò cho kết quả lệch 2,5 lần.

Lỗi thứ hai cùng lúc: bộ dò chữ (Canny + dilate) báo chữ chiếm **90,7% diện tích ảnh** — vô lý. Nó gộp cả tóc, nhạc cụ, nếp áo thành "khối chữ". Thay bằng **MSER** → kết quả **11,4%**, khớp với quan sát bằng mắt.

VÌ SAO KỂ LẠI CHUYỆN NÀY

Nếu tôi không đối chiếu chéo, báo cáo này đã kết luận "thumbnail không quan trọng" dựa trên **dữ liệu sai** — và tình cờ vẫn ra đúng kết luận cuối cùng. Đúng vì may, không phải vì đúng phương pháp.

Đã đưa vào `lessons_learned.md` (T12-T14) và thêm chốt chặn trong code: mọi lỗi đọc ảnh giờ bị đếm và báo ra, không nuốt im lặng.

3. Kết quả: top theo LƯỢT XEM

So 12 đặc trưng hình ảnh giữa top 10% và nửa dưới.

ĐẶC TRƯNG	TOP 10%	NỬA DƯỚI	CLIFF'S Δ	P	LỚP 1	KẾT LUẬN
Vị trí mặt (0=trên,1=dưới)	0,346	0,306	+0,198	<0,001	YẾU	BÁC BỎ (Simpson)
Độ tập trung màu	0,594	0,540	+0,144	<0,001	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Vị trí chữ (0=trên,1=dưới)	0,467	0,506	-0,105	0,002	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Số khối chữ ở 1/3 trên	1,000	1,000	+0,087	0,003	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Trọng tâm dọc	0,511	0,523	-0,076	0,015	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Vị trí mặt (0=trái,1=phải)	0,500	0,491	+0,071	0,030	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Diện tích chữ (% ảnh)	0,128	0,110	+0,055	0,077	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Diện tích mặt (% ảnh)	0,035	0,031	+0,048	0,120	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Độ chi tiết vùng giữa	59,386	60,406	-0,048	0,121	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Mặt lớn nhất (% ảnh)	0,031	0,028	+0,039	0,206	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Số khối chữ	3,000	3,000	+0,010	0,733	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Số khuôn mặt	1,000	1,000	-0,008	0,741	BÁC BỎ	BÁC BỎ

KẾT QUẢ

Không đặc trưng nào phân biệt được video nhiều view với video ít view. Đặc trưng mạnh nhất (vị trí mặt theo chiều dọc) chỉ đạt $\delta = 0,198$ — dưới ngưỡng 0,30, và bị loại tiếp ở lớp 2-3.

4. Kết quả: top theo TỶ LỆ LIKE

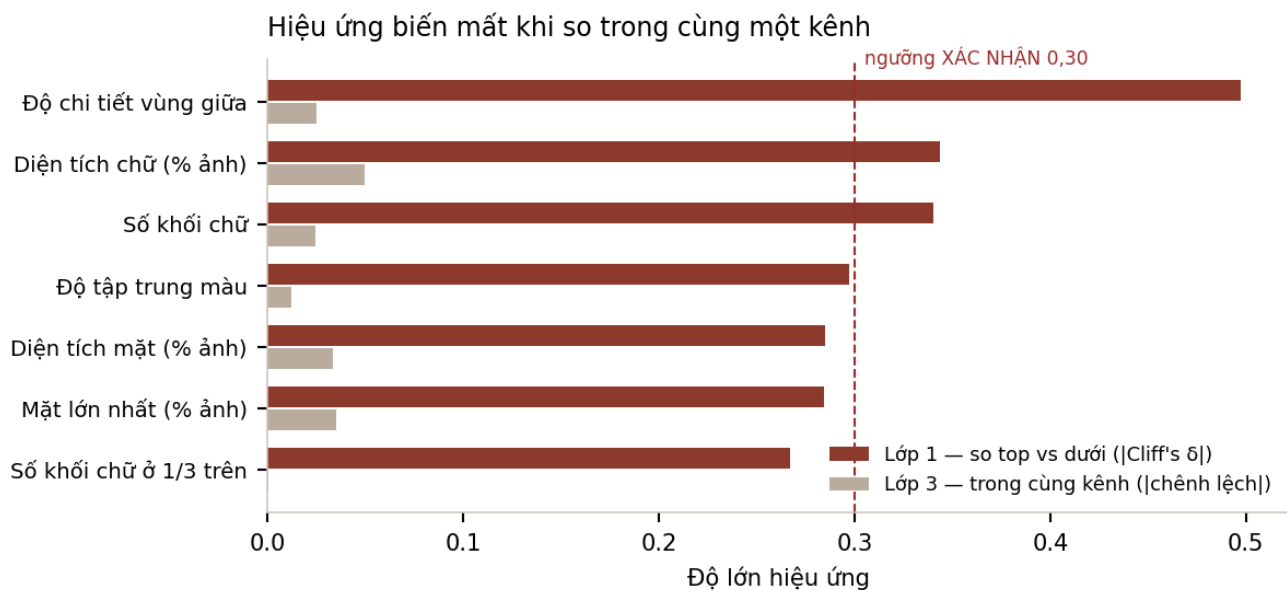
Đây là nơi ban đầu tưởng như có phát hiện lớn.

ĐẶC TRƯNG	TOP 10%	NỬA DƯỚI	CLIFF'S Δ	P	LỚP 1	KẾT LUẬN
Độ chi tiết vùng giữa	47,860	62,741	-0,497	<0,001	XÁC NHẬN	BÁC BỎ (Simpson)
Diện tích chữ (% ảnh)	0,045	0,131	-0,344	<0,001	XÁC NHẬN	BÁC BỎ (Simpson)
Số khối chữ	1,000	3,000	-0,340	<0,001	XÁC NHẬN	BÁC BỎ (Simpson)
Độ tập trung màu	0,460	0,572	-0,297	<0,001	YẾU	BÁC BỎ (Simpson)
Diện tích mặt (% ảnh)	0,022	0,041	-0,285	<0,001	YẾU	BÁC BỎ (Simpson)
Mặt lớn nhất (% ảnh)	0,021	0,038	-0,284	<0,001	YẾU	KHÔNG ĐÁNG KỂ
Số khối chữ ở 1/3 trên	0,000	1,000	-0,267	<0,001	YẾU	BÁC BỎ (Simpson)
Vị trí mặt (0=trái, 1=phải)	0,501	0,483	+0,110	<0,001	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Vị trí mặt (0=trên, 1=dưới)	0,302	0,330	-0,090	0,007	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Trọng tâm dọc	0,513	0,520	-0,066	0,034	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Vị trí chữ (0=trên, 1=dưới)	0,511	0,496	+0,065	0,074	BÁC BỎ	BÁC BỎ
Số khuôn mặt	1,000	1,000	-0,052	0,030	BÁC BỎ	BÁC BỎ

Ở lớp 1, ba đặc trưng vượt ngưỡng XÁC NHẬN, tất cả cùng một chiều: video được ủng hộ cao có ảnh đơn giản hơn — ít chi tiết, ít chữ, ít khối chữ. Nếu dừng ở đây, kết luận sẽ là "làm thumbnail tối giản để được nhiều like".

NHUNG KẾT LUẬN ĐÓ SAI

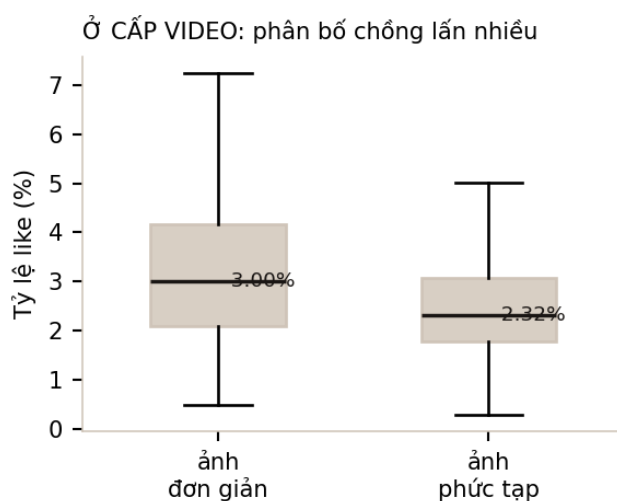
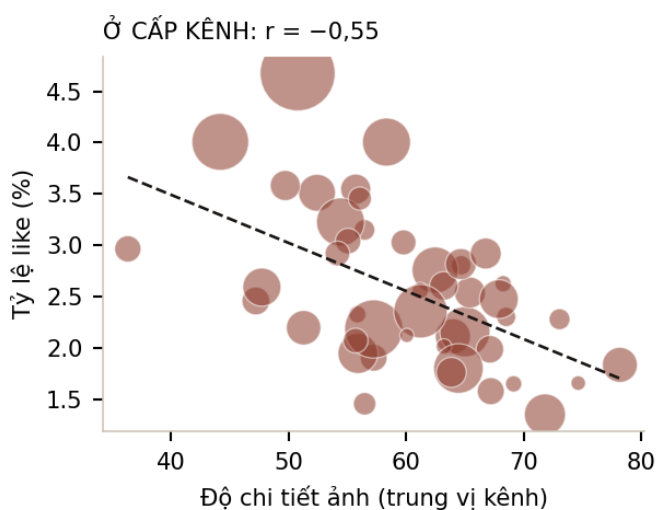
Kiểm lớp 3 (so trong cùng một kênh): chênh lệch rơi từ 24% xuống còn 2-5%, và chỉ 24-30 trên 41-44 kênh cùng chiều.



Hình 2 — Cột đỏ (lớp 1) vượt ngưỡng. Cột xám (lớp 3, cùng kênh) gần như bằng 0.

5. Vậy cái gì thực sự quyết định?

Nếu không phải thumbnail, thì là gì? Câu trả lời nằm ở **cấp kênh**.



Hình 3 — Trái: mỗi chấm là một kênh (≥ 10 video), quan hệ rõ. Phải: ở cấp video, hai phân bố chồng lấn nhiều.

Cơ chế: không phải «ảnh đơn giản → nhiều like»,
mà là «**kênh làm tốt** → nhiều like» **và** «kênh làm tốt **tình cờ** cũng dùng ảnh đơn giản».

Đây là **ngịch lý Simpson**: xu hướng đúng khi gộp chung, biến mất khi tách theo nhóm. Người mới đổi sang ảnh tối giản sẽ **không** nhận được kết quả của kênh mạnh — vì cái tạo ra kết quả là những thứ khác (chất lượng nhạc, tệp khán giả sẵn có, tần suất đăng).

MỘT CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý

Kênh giải thích **39.1%** biến thiên tỷ lệ like nhưng chỉ **0.9%** biến thiên lượt xem.

Nghĩa là: **ủng hộ** gắn chặt với thương hiệu kênh, còn **lượt xem** do thuật toán YouTube phân phối gần như độc lập với kênh. Video nào cũng có cơ hội nổ — tin tốt cho người mới.

6. Chuẩn hình ảnh của ngách

SỬA LỖI — BẮN TRƯỚC CỦA MỤC NÀY SAI

Bắn đầu ghi «diện tích mặt **3,2%**» và «diện tích chữ **11,4%**». Người dùng đối chiếu với ảnh thật và chỉ ra: người chiếm **1/3–1/4** khung, chữ **1/5–1/6**.

Nguyên nhân: tôi đo **khuôn mặt** (trán→ cằm) rồi diễn giải như thể đó là **nhân vật**. Người xem nhìn thấy cả đầu, tóc, mũ, thân. Chữ thì đo bằng MSER — *đoán* theo hình dạng thay vì *đọc*, tương quan với thực tế chỉ **0,233**.

Đã sửa: dùng YOLO11-seg phân vùng người + EasyOCR đọc chữ. Bảng dưới là số **đã đo lại**. Xem `lessons_learned T17, T20`.

ĐẶC ĐIỂM	SỐ CŨ (SAI)	ĐO LẠI	Ý NGHĨA
NGƯỜI chiếm khung	3,2%	27.6%	≈1/4 khung — khoảng 22–35%
CHỮ chiếm khung	11,4%	17.4%	≈1/6 khung — khoảng 12–25%
Có người trong ảnh	—	94.2%	Gần như bắt buộc
Đúng một nhân vật	—	68.7%	Chân dung đơn, không dùng nhóm đông
Có chữ trên ảnh	—	96.5%	Gần như bắt buộc
Số dòng chữ	—	3	Tiêu đề + phụ đề + tên kênh
Vùng tối trong khung	—	61.0%	Ảnh tối là chuẩn , không phải ngoại lệ
Sắc xanh lạnh	—	0.8%	Gần như không dùng — nên tránh
Kích thước ảnh	—	1280×720	97% dùng chuẩn HD

Số đo lại lấy từ **259 ảnh top 5%** (video dài, đã đủ tuổi). Số cũ lấy từ 7.193 ảnh nhưng bằng phép đo sai — sai ở **công cụ**, không phải ở cỡ mẫu.

MUỐN CÔNG THỨC DỰNG ẢNH ĐẦY ĐỦ?

Mục này chỉ nêu con số chuẩn. Công thức tái tạo — bố cục, bảng màu, ba nhánh nhân vật, prompt mẫu, ba template từ kênh dẫn đầu, checklist sản xuất — nằm ở tài liệu riêng:

→ `99_report/BRIEF_Thumbnail-Tai-tao.pdf`

DÙNG BẢNG NÀY THẾ NÀO

Đây là **vé vào cửa**, **không phải lợi thế cạnh tranh**. Làm giống chuẩn ngách giúp bạn không trông lạc lõng; nhưng dữ liệu cho thấy làm giống **không** giúp bạn thắng — vì tất cả đối thủ cũng đang làm giống.

7. Phát hiện phụ: trùng lặp hình ảnh giữa các kênh

So sánh pHash toàn bộ 7.193 ảnh (mỗi ảnh thành mã 64 bit, đo khoảng cách Hamming):

CÙNG KÊNH	GIỮA CÁC KÊNH	GIỐNG HẾT	KÊNH ĐÍNH LÍU
1.690	53	10	18
cặp gần trùng — tái dùng mẫu, bình thường	cặp gần trùng — đáng chú ý	Hamming = 0, trùng từng pixel	87 video (1.2% ngách)

KÊNH A	KÊNH B	HAMMING
thearksound	christianblueshaven-oasis	0
thearksound	gospelbluesworshiphouse	0
thearksound	soulworshipprayer	0
thearksound	soulworshipprayer	0
thearksound	soulworshipprayer	0
thearksound	goldensoulworship	0
thearksound	faithbluesrevival	0
herblues1	gospelbluesescape	0
heavenlyatmosphere.c	soulworshipprayer	0
heavenlyatmosphere.c	soulworshipprayer	0

Đã kiểm tra bằng mắt: các cặp Hamming = 0 giống hệt nhau **kể cả chữ trên ảnh** — cùng một file, đăng ở nhiều kênh khác nhau.

Ý NGHĨA CHO TRỰC T6 (RỦI RO)

18 trên khoảng 50 kênh có ảnh trùng với kênh khác. Hai khả năng: (a) cùng một người vận hành nhiều kênh, (b) sao chép lẫn nhau.

Cả hai đều là dấu hiệu ngách có **hàng loạt nội dung công nghiệp hóa** — rào cản gia nhập thấp, nhưng cũng nghĩa là cạnh tranh bằng khối lượng, dễ dính chính sách nội dung lặp lại của YouTube.

Mức độ hiện **chưa đủ để đổi điểm T6** (1.2% video), nhưng cần theo dõi. Danh sách đầy đủ: `04_outlier/11_cross_channel_dups.csv`

8. Cách đọc từng con số

CON SỐ	TÍNH THẾ NÀO	NGUỒN
Cliff's δ	Xác suất một video top vượt một video nhóm dưới, trừ chiều ngược lại. $\delta = 0 \rightarrow$ hai nhóm như nhau; $\delta = 1 \rightarrow$ tách hoàn toàn.	tự tính, không phụ thuộc phân phối
p	Mann-Whitney U hai phía — xác suất thấy chênh lệch này nếu thực tế không có khác biệt.	<code>scipy.stats</code>
Ngưỡng XÁC NHẬN	$p < 0,01$ và $ \delta \geq 0,30$. Cần cả hai: mẫu lớn khiến p nhỏ ngay cả khi chênh lệch vô nghĩa.	rubric hệ thống
Lớp 2	Lặp lại phép so trên toàn thị trường thay vì chỉ nhóm top.	4.139 video
Lớp 3	Lặp lại bên trong từng kênh (kênh có ≥ 5 video mỗi nửa), lấy trung vị các tỷ số.	41–44 kênh
KHÔNG ĐÁNG KỂ	Qua cả 3 lớp nhưng chênh trong cùng kênh $< 10\%$ $\rightarrow$ quá nhỏ để hành động.	ngưỡng thêm mới
Kênh giải thích 39.1%	$1 - (\text{phương sai phần dư sau khi trừ trung vị kênh}) / (\text{phương sai tổng})$.	4.139 video
Hamming	Số bit khác nhau giữa hai mã pHash 64 bit. 0 = giống hệt, ≤ 6 = gần trùng.	pHash DCT 8x8

9. Việc tiếp theo

ƯU TIÊN	VIỆC	VÌ SAO
Cao	Nghiên cứu âm nhạc (khoảng trống lớn nhất)	Ảnh đã loại trừ. Kênh giải thích 39.1% ủng hộ — phần lớn khác biệt nằm ở nội dung nghe , hiện chưa có dữ liệu (<code>media_probe</code> mới 0,6%).
Cao	Snapshot lần 2	Không liên quan thumbnail nhưng vẫn là rủi ro lớn nhất của toàn bộ kết luận (trục T2).
Vừa	Theo dõi trùng lặp hình ảnh	18 kênh đang dùng chung ảnh. Nếu tỷ lệ tăng $\rightarrow$ xem lại T6.
Thấp	Thử OCR đọc chữ trên ảnh	Hiện chỉ đo diện tích chữ, chưa đọc nội dung chữ. Nội dung có thể có tín hiệu mà hình dạng không có.

GHI CHÚ PHƯƠNG PHÁP

Bước này **loại trừ 12 giả thuyết** về thumbnail. Không tìm ra công thức — nhưng biết chắc **không nên tốn công vào đâu** cũng là kết quả có giá trị.

Quan trọng hơn: bước này bắt được **một lỗi công cụ của chính tôi** nhờ đối chiếu chéo và mở ảnh ra xem. Không có bước kiểm chứng đó, báo cáo vẫn sẽ trông thuyết phục — và vẫn sai.